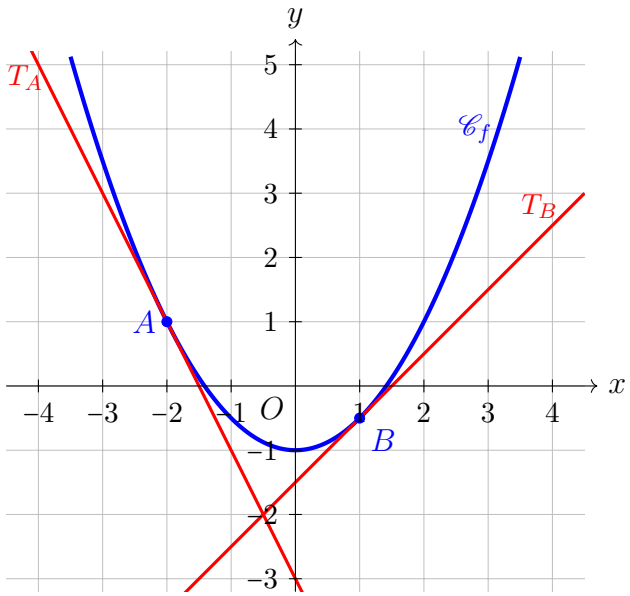
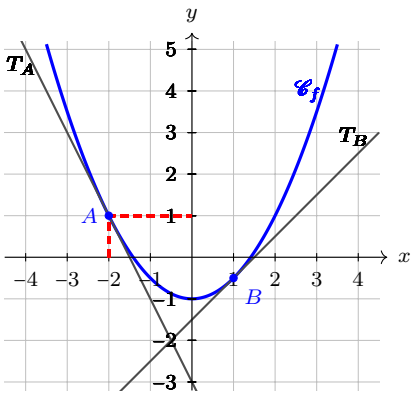
# Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation

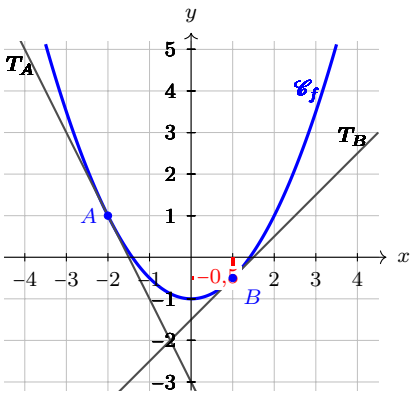
## Nombre dérivé et lecture graphique

**Exercice n° 1.** ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes $T_A$ et $T_B$ aux points $A$ et $B$.




1. Déterminer graphiquement $f(-2)$ et $f(1)$.
   On lit l'ordonnée des points $A$ et $B$ de la courbe $\mathscr{C}_f$, d'abscisses respectives $-2$ et $1$.



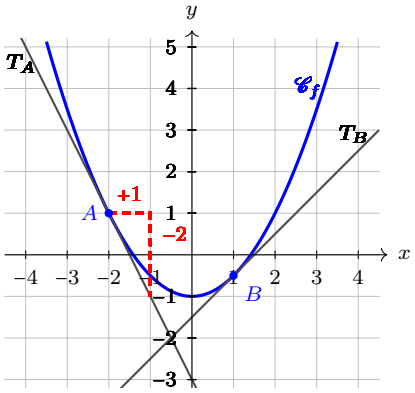



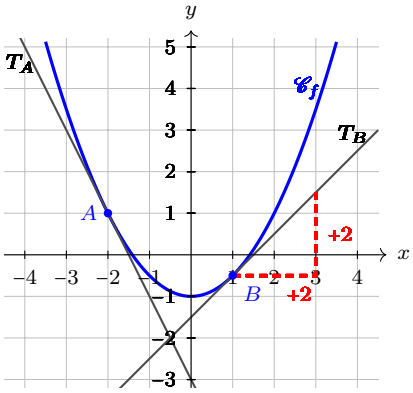

$f(-2) = \boxed{1}$ et $f(1) = \boxed{-0{,}5}$

L'image de $-2$ par $f$ est 1, et l'image de 1 est $-0{,}5$.

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$ et $f'(1)$.

Le nombre dérivé $f'(-2)$ est le coefficient directeur de la tangente $T_A$, et $f'(1)$ celui de la tangente $T_B$. On les lit en partant du point de contact : on avance d'une ou de deux unités vers la droite, et l'on regarde de combien on monte ou on descend.



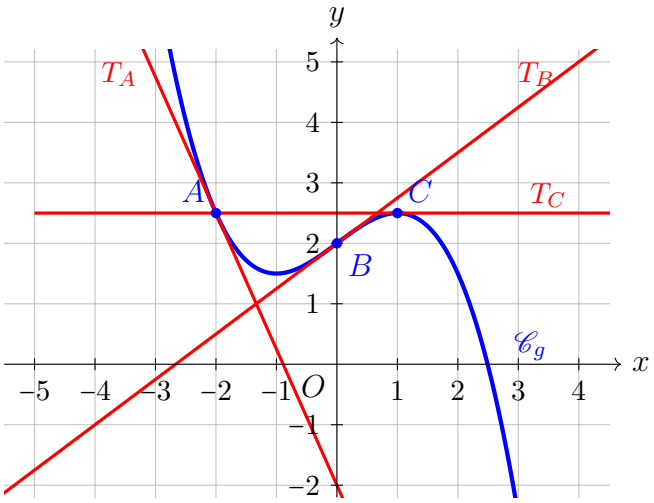




Sur $T_A$, quand on avance de 1, on descend de 2 ; sur $T_B$, quand on avance de 2, on monte de 2.

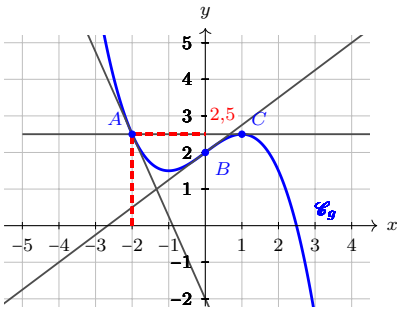
$$f'(-2) = \frac{-2}{1} \qquad f'(1) = \frac{2}{2}$$
$$= \boxed{-2} \qquad = \boxed{1}$$

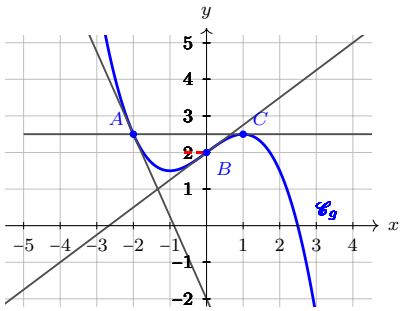
Le nombre dérivé de $f$ en $-2$ vaut $-2$, et celui de $f$ en 1 vaut 1.

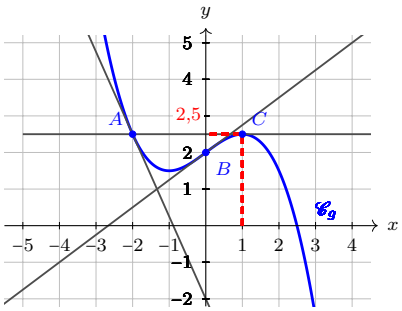
**Exercice n° 2.** ♠ ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_g$ d'une fonction $g$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes $T_A$, $T_B$ et $T_C$ aux points $A$, $B$ et $C$.



1. Déterminer graphiquement $g(-2)$, $g(0)$ et $g(1)$.
   On lit l'ordonnée des points $A$, $B$ et $C$, d'abscisses respectives $-2$, $0$ et $1$.



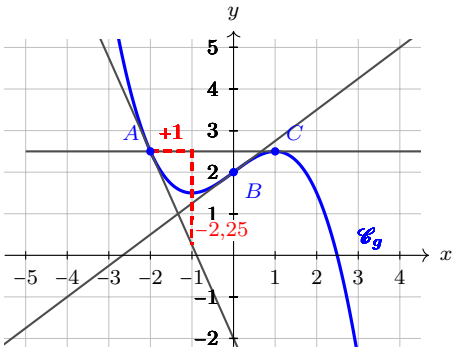


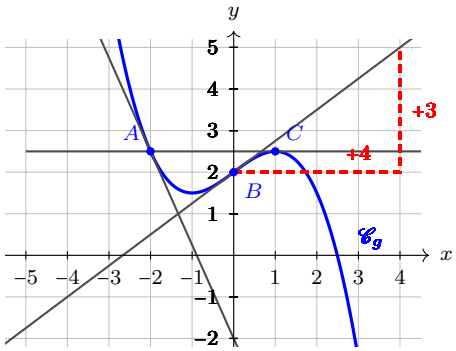



$$g(-2) = \boxed{2,5} \qquad g(0) = \boxed{2} \qquad g(1) = \boxed{2,5}$$

   Les images de $-2$, $0$ et $1$ par $g$ sont respectivement 2,5, 2 et 2,5.

2. Déterminer graphiquement $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(1)$.
   Les nombres dérivés $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(1)$ sont les coefficients directeurs des tangentes $T_A$, $T_B$ et $T_C$. On les lit en partant du point de contact.






   Sur $T_A$, quand on avance de 1, on descend de 2,25 ; sur $T_B$, quand on avance de 4, on monte de 3 ; la tangente $T_C$ est horizontale, donc son coefficient directeur est nul.

$$g'(-2) = \frac{-2,25}{1} = \boxed{-2,25} \qquad g'(0) = \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = \boxed{0,75} \qquad g'(1) = \boxed{0}$$

   Les nombres dérivés de $g$ en $-2$, $0$ et $1$ valent respectivement $-2,25$, 0,75 et 0.

3. Que peut-on dire de la tangente $T_C$ ?
   La tangente $T_C$ a pour coefficient directeur $g'(1) = 0$ : elle est horizontale. Elle passe par $C(1\ ;\ 2,5)$, donc elle a pour équation $y = 2,5$.

## Fonction dérivée et calcul de dérivées

**Exercice n° 3.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

*a)* $f(x) = 7x - 2$

$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ : $\boxed{f'(x) = 7}$.

*b)* $f(x) = -3x + 5$

$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ : $\boxed{f'(x) = -3}$.

*c)* $f(x) = 4x^2 + 1$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 4 \times (x^2)' + (1)'$$

$(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$, $(x)' = 1$ ; la dérivée d'une constante est 0

$$= 4 \times 2x + 0$$

$$= \boxed{8x}$$

*d)* $f(x) = -x^2 + 6x$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -(x^2)' + 6 \times (x)'$$

$$= -2x + 6 \times 1$$

$$= \boxed{-2x + 6}$$

*e)* $f(x) = 2x^3 - x$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 2 \times (x^3)' - (x)'$$

$$= 2 \times 3x^2 - 1$$

$$= \boxed{6x^2 - 1}$$

*f)* $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = (x^3)' + 3 \times (x^2)' - (5)'$$

$$= 3x^2 + 3 \times 2x - 0$$

$$= \boxed{3x^2 + 6x}$$

**Exercice n° 4.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

*a)* $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = 3 \times (x^2)' - 4 \times (x)' + (7)'$$

$$= 3 \times 2x - 4 \times 1 + 0$$

$$= \boxed{6x - 4}$$

*b)* $f(x) = -5x^3 + 2x^2 - x + 3$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -5 \times (x^3)' + 2 \times (x^2)' - (x)' + (3)'$$

$$= -5 \times 3x^2 + 2 \times 2x - 1 + 0$$

$$= \boxed{-15x^2 + 4x - 1}$$

*c)* $f(x) = \dfrac{x}{2} - 1$

Pour tout réel $x$, $f(x) = \dfrac{1}{2}x - 1$ : $f$ est une fonction affine de coefficient directeur $\dfrac{1}{2}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2}}$$

*d)* $f(x) = \dfrac{x^2}{3} - 3x + 1$

Pour tout réel $x$, $f(x) = \dfrac{1}{3}x^2 - 3x + 1$ : $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{1}{3} \times (x^2)' - 3 \times (x)' + (1)'$$

$$= \frac{1}{3} \times 2x - 3 \times 1 + 0$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{2x}{1} - 3$$

$$= \frac{1 \times 2x}{3 \times 1} - 3$$

$$= \boxed{\frac{2}{3}x - 3}$$

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

*e)* $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{2}{3}x + 4$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times (x^2)' - \frac{2}{3} \times (x)' + (4)'$$

$$= \frac{1}{2} \times 2x - \frac{2}{3} \times 1 + 0$$

$$= \frac{2x}{2} - \frac{2}{3}$$

$$= \boxed{x - \frac{2}{3}}$$

*f)* $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 - 2x$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -\frac{1}{3} \times (x^3)' + \frac{3}{2} \times (x^2)' - 2 \times (x)'$$

$$= -\frac{1}{3} \times 3x^2 + \frac{3}{2} \times 2x - 2 \times 1$$

$$= -\frac{3x^2}{3} + \frac{6x}{2} - 2$$

$$= \boxed{-x^2 + 3x - 2}$$

**Exercice n° 5.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ et $g$ les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 4x - 1$ et $g(x) = x^2 + 4x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$. Que constate-t-on ?

   Les fonctions $f$ et $g$ sont des fonctions polynômes, dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

   $$f'(x) = (x^2)' + 4 \times (x)' - (1)' \qquad g'(x) = (x^2)' + 4 \times (x)' + (5)'$$
   $$= 2x + 4 \times 1 - 0 \qquad = 2x + 4 \times 1 + 0$$
   $$= \boxed{2x + 4} \qquad = \boxed{2x + 4}$$

   On constate que pour tout réel $x$, $f'(x) = g'(x)$ : les fonctions $f$ et $g$ ont la même fonction dérivée.

2. Montrer que pour tout réel $x$, $g(x) - f(x)$ est une constante. En donner une interprétation géométrique.

   Pour tout réel $x$ :

   $$g(x) - f(x) = \left(x^2 + 4x + 5\right) - \left(x^2 + 4x - 1\right)$$
   $$= x^2 + 4x + 5 - x^2 - 4x + 1$$
   $$= \boxed{6}$$

Pour tout réel $x$, $g(x) = f(x) + 6$ : la différence $g(x) - f(x)$ est la constante 6. Géométriquement, la courbe de $g$ est l'image de la courbe de $f$ par la translation de 6 unités vers le haut. En deux points de même abscisse, les deux courbes ont donc des tangentes parallèles, ce qui correspond à l'égalité $f'(x) = g'(x)$.

## Équation réduite d'une tangente

**Exercice n° 6.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^2 - 4 \times 1 + 3 \\ &= 1 - 4 + 3 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 2x - 4$. Donc :

$$\begin{aligned} f'(1) &= 2 \times 1 - 4 \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

2. En déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.
La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= -2(x - 1) + 0 \\ &= \boxed{-2x + 2} \end{aligned}$$

La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = -2x + 2$.

**Exercice n° 7.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2 \times (x^2)' + 3 \times (x)' - (1)' \\ &= -2 \times 2x + 3 \times 1 - 0 \\ &= \boxed{-4x + 3} \end{aligned}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A$ d'abscisse 2.

$$\begin{aligned} f(2) &= -2\times 2^2 + 3\times 2 - 1 \\ &= -2\times 4 + 6 - 1 \\ &= -8 + 6 - 1 \\ &= -3 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f'(2) &= -4\times 2 + 3 \\ &= -8 + 3 \\ &= -5 \end{aligned}$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = f'(2)(x-2) + f(2)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= -5(x-2) + (-3) \\ &= -5x + 10 - 3 \\ &= \boxed{-5x + 7} \end{aligned}$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = -5x + 7$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_B$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B$ d'abscisse $-1$.

$$\begin{aligned} f(-1) &= -2\times(-1)^2 + 3\times(-1) - 1 \\ &= -2\times 1 - 3 - 1 \\ &= -2 - 3 - 1 \\ &= -6 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f'(-1) &= -4\times(-1) + 3 \\ &= 4 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = f'(-1)\big(x-(-1)\big) + f(-1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= 7\big(x-(-1)\big) + (-6) \\ &= 7(x+1) + (-6) \\ &= 7x + 7 - 6 \\ &= \boxed{7x + 1} \end{aligned} \qquad x-(-1) = x+1$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = 7x + 1$.

4. Le point de coordonnées $(3\,;-10)$ appartient-il à la tangente $T_A$ ?

$$\begin{aligned} -5\times 3 + 7 &= -15 + 7 \\ &= \boxed{-8} \end{aligned}$$

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)' - 3\times(x^2)' + (2)' \\ &= 3x^2 - 3\times 2x + 0 \\ &= \boxed{3x^2 - 6x} \end{aligned}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A$ d'abscisse 1.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3 - 3 \times 1^2 + 2 \\ &= 1 - 3 + 2 \\ &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f'(1) &= 3 \times 1^2 - 6 \times 1 \\ &= 3 - 6 \\ &= -3 \end{aligned}$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= -3(x-1) + 0 \\ &= \boxed{-3x + 3} \end{aligned}$$

La tangente $T_A$ a pour équation réduite $y = -3x + 3$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente $T_B$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B$ d'abscisse $-1$.

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 - 3 \times (-1)^2 + 2 \\ &= -1 - 3 \times 1 + 2 \\ &= -1 - 3 + 2 \\ &= -2 \end{aligned} \qquad \begin{matrix} (-1)^3 = -1 \\ \text{et } (-1)^2 = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} f'(-1) &= 3 \times (-1)^2 - 6 \times (-1) \\ &= 3 \times 1 + 6 \\ &= 9 \end{aligned}$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = f'(-1)\big(x - (-1)\big) + f(-1)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= 9\big(x - (-1)\big) + (-2) \\ &= 9(x+1) + (-2) \\ &= 9x + 9 - 2 \\ &= \boxed{9x + 7} \end{aligned}$$

La tangente $T_B$ a pour équation réduite $y = 9x + 7$.

4. Les tangentes $T_A$ et $T_B$ sont-elles parallèles ?

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Or, $T_A$ a pour coefficient directeur $-3$ et $T_B$ a pour coefficient directeur 9, et $-3 \neq 9$ : les tangentes $T_A$ et $T_B$ ne sont pas parallèles.

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :
   $$f'(x) = (x^2)' - 2 \times (x)' + (3)'$$
   $$= 2x - 2 \times 1 + 0$$
   $$= \boxed{2x - 2}$$

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$, où $a$ est un réel quelconque.
   Soit $a$ un réel. On a $f(a) = a^2 - 2a + 3$ et $f'(a) = 2a - 2$. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation réduite $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, c'est-à-dire :
   $$y = (2a - 2)(x - a) + a^2 - 2a + 3$$
   $$= (2a - 2)x - 2a^2 + 2a + a^2 - 2a + 3$$
   $$= \boxed{(2a - 2)x - a^2 + 3}$$
   Pour tout réel $a$, la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation réduite $y = (2a-2)x-a^2+3$.

3. Pour quelle valeur de $a$ la tangente à $\mathscr{C}_f$ est-elle horizontale ?
   La tangente est horizontale si et seulement si son coefficient directeur est nul :
   $$2a - 2 = 0$$
   $$\Leftrightarrow \quad 2a = 0+2$$
   $$\Leftrightarrow \quad 2a = 2$$
   $$\Leftrightarrow \quad \frac{2a}{2} = \frac{2}{2}$$
   $$\Leftrightarrow \quad a = \frac{2}{2}$$
   $$\Leftrightarrow \quad a = 1$$
   $$\boxed{a = 1}$$
   La tangente à $\mathscr{C}_f$ est horizontale au point d'abscisse 1.

4. Pour quelle valeur de $a$ la tangente à $\mathscr{C}_f$ passe-t-elle par l'origine $O(0\,;0)$ ?
   La tangente passe par l'origine si et seulement si les coordonnées $(0\ ;\ 0)$ vérifient son équation, c'est-à-dire si et seulement si $0 = (2a - 2) \times 0 - a^2 + 3$ :
   $$0 = (2a - 2) \times 0 - a^2 + 3$$
   $$\Leftrightarrow \quad 0 = -a^2 + 3$$
   $$\Leftrightarrow 0+a^2 = 3$$
   $$\Leftrightarrow \quad a^2 = 3$$
   $$\Leftrightarrow \quad a = -\sqrt{3} \text{ ou } a = \sqrt{3}$$
   $x^2 = k$ avec $k > 0$ : $x = -\sqrt{k}$ ou $x = \sqrt{k}$

$\boxed{a = -\sqrt{3} \text{ ou } a = \sqrt{3}}$

La tangente à $\mathscr{C}_f$ passe par l'origine aux points d'abscisses $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

# Signe de la dérivée et variations

**Exercice n° 10.** ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = 3x - 7$

$f$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 3$. Pour tout réel $x$, $f'(x) > 0$, donc $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) $g(x) = -5x + 2$

$g$ est une fonction affine, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $g'(x) = -5$. Pour tout réel $x$, $g'(x) < 0$, donc $g$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$. On présentera un tableau de signes de la dérivée et un tableau de variations.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$

$f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 2x - 6$. Ce facteur affine s'annule quand :

$$\begin{aligned} & 2x - 6 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = 0+6 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = 6 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{6}{2} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 3 \end{aligned}$$

$2x - 6$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 2 est positif : $f'(x)$ est négatif avant 3 et positif après. De plus :

$$\begin{aligned} f(3) &= 3^2 - 6 \times 3 + 2 \\ &= 9 - 18 + 2 \\ &= -7 \end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 3]$ et strictement croissante sur $[3\ ;+\infty[$.

b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$

$g$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $g'(x) = -6x + 12$. Ce facteur affine s'annule quand :

$$\begin{aligned} & -6x + 12 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & -6x = 0 - 12 \\ \Leftrightarrow \quad & -6x = -12 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-6x}{-6} = \frac{-12}{-6} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{-12}{-6} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{12}{6} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 2 \end{aligned}$$

$-6x + 12$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $-6$ est négatif : $g'(x)$ est positif avant 2 et négatif après. De plus :

$$\begin{aligned} g(2) &= -3 \times 2^2 + 12 \times 2 - 5 \\ &= -3 \times 4 + 24 - 5 \\ &= -12 + 24 - 5 \\ &= 7 \end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $g$ | | ↗ | $7$ | ↘ | |

La fonction $g$ est strictement croissante sur $]-\infty\ ;\ 2]$ et strictement décroissante sur $[2\ ;+\infty[$.

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

1. Étudier les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $f'(x) = 4x - 8$. Ce facteur affine s'annule quand :

$$\begin{aligned} & 4x - 8 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & 4x = 0 + 8 \\ \Leftrightarrow \quad & 4x = 8 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{4x}{4} = \frac{8}{4} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{8}{4} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 2 \end{aligned}$$

$4x - 8$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 4 est positif : $f'(x)$ est négatif avant 2 et positif après. De plus :

$$\begin{aligned} f(2) &= 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 \\ &= 2 \times 4 - 16 + 1 \\ &= 8 - 16 + 1 \\ &= -7 \end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 2]$ et strictement croissante sur $[2\ ;+\infty[$.

2. En déduire la valeur du minimum de $f$ et le réel pour lequel il est atteint.
D'après le tableau de variations, $f$ admet un minimum sur $\mathbb{R}$, égal à $f(2)$ :

$$\boxed{f(2) = -7}$$

Le minimum de $f$ vaut $-7$ ; il est atteint pour $x = 2$.

3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point correspondant à ce minimum. Que remarque-t-on ?
On a $f(2) = -7$ et :

$$\begin{aligned} f'(2) &= 4 \times 2 - 8 \\ &= 0 \end{aligned}$$

La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation réduite $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} y &= 0 \times (x - 2) + (-7) \\ &= \boxed{-7} \end{aligned}$$

La tangente au point de $\mathscr{C}_f$ correspondant au minimum a pour équation $y = -7$ : elle est horizontale, car $f'(2) = 0$.

## Signe d'un produit de fonctions affines

**Exercice n° 13.** ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (x-3)(2x-10)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll} x-3=0 & & 2x-10=0 \\ \Leftrightarrow \quad x=0+3 & \Leftrightarrow & 2x=0+10 \\ \Leftrightarrow \quad x=3 & \Leftrightarrow & 2x=10 \\ & \Leftrightarrow & \dfrac{2x}{2}=\dfrac{10}{2} \\ & \Leftrightarrow & x=\dfrac{10}{2} \\ & \Leftrightarrow & x=5 \end{array}$$

$x-3$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 1 est positif ; $2x-10$ s'annule en 5 et son coefficient directeur 2 est positif. On applique la règle des signes d'un produit.

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x-10$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = (-6x-2)(2x+10)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll} -6x-2=0 & & 2x+10=0 \\ \Leftrightarrow \quad -6x=0+2 & \Leftrightarrow & 2x=0-10 \\ \Leftrightarrow \quad -6x=2 & \Leftrightarrow & 2x=-10 \\ \Leftrightarrow \quad \dfrac{-6x}{-6}=\dfrac{2}{-6} & \Leftrightarrow & \dfrac{2x}{2}=\dfrac{-10}{2} \\ \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{2}{-6} & \Leftrightarrow & x=\dfrac{-10}{2} \\ \Leftrightarrow \quad x=-\dfrac{1}{3} & \Leftrightarrow & x=-5 \end{array}$$

$-6x-2$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-6$ est négatif ; $2x+10$ s'annule en $-5$ et son coefficient directeur 2 est positif. Or, $-5 < -\dfrac{1}{3}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-6x-2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x+10$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = (-3x-1)(-5x-1)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{rlrl} & -3x-1=0 & & -5x-1=0 \\ \Leftrightarrow & -3x=0+1 & \Leftrightarrow & -5x=0+1 \\ \Leftrightarrow & -3x=1 & \Leftrightarrow & -5x=1 \\ \Leftrightarrow & \dfrac{-3x}{-3}=\dfrac{1}{-3} & \Leftrightarrow & \dfrac{-5x}{-5}=\dfrac{1}{-5} \\ \Leftrightarrow & x=\dfrac{1}{-3} & \Leftrightarrow & x=\dfrac{1}{-5} \\ \Leftrightarrow & x=-\dfrac{1}{3} & \Leftrightarrow & x=-\dfrac{1}{5} \end{array}$$

$-3x-1$ s'annule en $-\dfrac{1}{3}$ et son coefficient directeur $-3$ est négatif ; $-5x-1$ s'annule en $-\dfrac{1}{5}$ et son coefficient directeur $-5$ est négatif. Or, $-\dfrac{1}{3} < -\dfrac{1}{5}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $-\frac{1}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $-5x-1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*d)* $i(x) = 3x(-2x-6)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{rlrl} & 3x=0 & & -2x-6=0 \\ \Leftrightarrow & \dfrac{3x}{3}=\dfrac{0}{3} & \Leftrightarrow & -2x=0+6 \\ & & \Leftrightarrow & -2x=6 \\ \Leftrightarrow & x=\dfrac{0}{3} & \Leftrightarrow & \dfrac{-2x}{-2}=\dfrac{6}{-2} \\ \Leftrightarrow & x=0 & \Leftrightarrow & x=\dfrac{6}{-2} \\ & & \Leftrightarrow & x=-3 \end{array}$$

$3x$ s'annule en $0$ et son coefficient directeur $3$ est positif ; $-2x-6$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-2x-6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $i(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (x+6)(3x-9)(2x+1)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll} x+6=0 & 3x-9=0 & 2x+1=0 \\ \Leftrightarrow \quad x=0-6 & \Leftrightarrow \quad 3x=0+9 & \Leftrightarrow \quad 2x=0-1 \\ \Leftrightarrow \quad x=-6 & \Leftrightarrow \quad 3x=9 & \Leftrightarrow \quad 2x=-1 \\ & \Leftrightarrow \quad \dfrac{3x}{3}=\dfrac{9}{3} & \Leftrightarrow \quad \dfrac{2x}{2}=\dfrac{-1}{2} \\ & \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{9}{3} & \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{-1}{2} \\ & \Leftrightarrow \quad x=3 & \Leftrightarrow \quad x=-\dfrac{1}{2} \end{array}$$

$x+6$ s'annule en $-6$ et son coefficient directeur 1 est positif ; $3x-9$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 3 est positif ; $2x+1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-6$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $3x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = (-4x+8)(x-7)(2x+3)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll} -4x+8=0 & x-7=0 & 2x+3=0 \\ \Leftrightarrow \quad -4x=0-8 & \Leftrightarrow \quad x=0+7 & \Leftrightarrow \quad 2x=0-3 \\ \Leftrightarrow \quad -4x=-8 & \Leftrightarrow \quad x=7 & \Leftrightarrow \quad 2x=-3 \\ \Leftrightarrow \quad \dfrac{-4x}{-4}=\dfrac{-8}{-4} & & \Leftrightarrow \quad \dfrac{2x}{2}=\dfrac{-3}{2} \\ \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{-8}{-4} & \left(\dfrac{-a}{-b}=\dfrac{a}{b}\right) & \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{-3}{2} \\ \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{8}{4} & & \Leftrightarrow \quad x=-\dfrac{3}{2} \\ \Leftrightarrow \quad x=2 & & \end{array}$$

$-4x+8$ s'annule en 2 et son coefficient directeur $-4$ est négatif ; $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif ; $2x+3$ s'annule en $-\dfrac{3}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{2}$ | | $2$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-4x+8$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = 2x(x-9)(4x+12)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll} 2x=0 & x-9=0 & 4x+12=0 \\ \Leftrightarrow \quad \dfrac{2x}{2}=\dfrac{0}{2} & \Leftrightarrow \quad x=0+9 & \Leftrightarrow \quad 4x=0-12 \\ & \Leftrightarrow \quad x=9 & \Leftrightarrow \quad 4x=-12 \\ \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{0}{2} & & \Leftrightarrow \quad \dfrac{4x}{4}=\dfrac{-12}{4} \\ \Leftrightarrow \quad x=0 & & \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{-12}{4} \\ & & \Leftrightarrow \quad x=-3 \end{array}$$

$2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif ; $x-9$ s'annule en 9 et son coefficient directeur 1 est positif ; $4x+12$ s'annule en $-3$ et son coefficient directeur 4 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-9$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $4x+12$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*d)* $i(x) = (-x+6)(3x+2)(x-4)$

Pour tout réel $x$ :

$$\begin{array}{lll}
-x+6=0 & 3x+2=0 & x-4=0 \\
\Leftrightarrow\ -x=0-6 & \Leftrightarrow\ 3x=0-2 & \Leftrightarrow\ x=0+4 \\
\Leftrightarrow\ -x=-6 & \Leftrightarrow\ 3x=-2 & \Leftrightarrow\ x=4 \\
\Leftrightarrow\ \dfrac{-x}{-1}=\dfrac{-6}{-1} & \Leftrightarrow\ \dfrac{3x}{3}=\dfrac{-2}{3} & \\
\Leftrightarrow\ x=\dfrac{-6}{-1} & \Leftrightarrow\ x=\dfrac{-2}{3} & \\
\Leftrightarrow\ x=\dfrac{6}{1} & \Leftrightarrow\ x=-\dfrac{2}{3} & \\
\Leftrightarrow\ x=6 & &
\end{array}$$

($\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$)

$-x+6$ s'annule en 6 et son coefficient directeur $-1$ est négatif ; $3x+2$ s'annule en $-\dfrac{2}{3}$ et son coefficient directeur 3 est positif ; $x-4$ s'annule en 4 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{2}{3}$ | | $4$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+6$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $3x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exercice n° 15.** ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

*a)* $f(x) = (2x+6)^2(x-7)$

Un carré est positif ou nul : pour tout réel $x$, $(2x+6)^2 \geqslant 0$, et $(2x+6)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x+6 = 0 \Leftrightarrow x = -3$. Le facteur $x-7$ s'annule en 7 et son coefficient directeur 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(2x+6)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

*b)* $g(x) = -(x-9)^2(4x+8)$

Pour tout réel $x$, $(x-9)^2 \geqslant 0$, donc $-(x-9)^2 \leqslant 0$, et $-(x-9)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 9$. Le facteur $4x+8$ s'annule en $-2$ et son coefficient directeur 4 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $9$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-(x-9)^2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $4x+8$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | |

*c)* $h(x) = (3x-1)^2(6-2x)$

Pour tout réel $x$, $(3x-1)^2 \geqslant 0$, et $(3x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$. Le facteur $6-2x$ s'annule en 3 et son coefficient directeur $-2$ est négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(3x-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $6-2x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*d)* $i(x) = (x+7)^2(2x-3)^2$

Pour tout réel $x$, $(x+7)^2 \geqslant 0$ et $(2x-3)^2 \geqslant 0$ ; le premier s'annule en $-7$, le second en $\dfrac{3}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-7$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+7)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(2x-3)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $i(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | |

Pour tout réel $x$, $i(x) \geqslant 0$, avec égalité seulement pour $x = -7$ et pour $x = \dfrac{3}{2}$.

# Variations d'une fonction polynomiale de degré 3

**Exercice n° 16.** ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)' - 3 \times (x)' + (1)' \\ &= 3x^2 - 3 \times 1 + 0 \\ &= \boxed{3x^2 - 3} \end{aligned}$$

2. Montrer que $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$.
   Pour tout réel $x$ :

$$\begin{aligned} 3(x-1)(x+1) & \\ &= 3\left(x^2 - 1\right) \quad \text{(} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{)} \\ &= 3x^2 - 3 \\ &= \boxed{f'(x)} \end{aligned}$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   Le facteur 3 est positif ; $x-1$ s'annule en 1 et $x+1$ en $-1$, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 - 3 \times (-1) + 1 \\ &= -1 + 3 + 1 \\ &= 3 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(1) &= 1^3 - 3 \times 1 + 1 \\ &= 1 - 3 + 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | + | | + | | + | |
| $x+1$ | | − | 0 | + | | + | |
| $x-1$ | | − | | − | 0 | + | |
| Signe de $f'(x)$ | | + | 0 | − | 0 | + | |
| Variations de $f$ | | ↗ | 3 | ↘ | $-1$ | ↗ | |

   La fonction $f$ est strictement croissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement décroissante sur $[-1\,;\,1]$, puis strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$.

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 6x + 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -(x^3)' + \frac{3}{2} \times (x^2)' + 6 \times (x)' + (1)'$$

$$= -3x^2 + \frac{3}{2} \times 2x + 6 \times 1 + 0$$

$$= -3x^2 + \frac{6x}{2} + 6$$

$$= \boxed{-3x^2 + 3x + 6}$$

2. Montrer que $f'(x) = -3(x-2)(x+1)$.
   Pour tout réel $x$ :

$$-3(x-2)(x+1) = -3\left(x^2 + x - 2x - 2\right)$$

$$= -3\left(x^2 - x - 2\right)$$

$$= -3x^2 + 3x + 6$$

$$= \boxed{f'(x)}$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
   Le facteur $-3$ est négatif ; $x+1$ s'annule en $-1$ et $x-2$ en 2, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,

$$f(-1) = -(-1)^3 + \frac{3}{2} \times (-1)^2 + 6 \times (-1) + 1$$

$(-1)^3 = -1$ et $(-1)^2 = 1$

$$= 1 + \frac{3}{2} \times 1 - 6 + 1$$

$$= -4 + \frac{3}{2}$$

même dénominateur : $4 = \frac{4 \times 2}{1 \times 2} = \frac{8}{2}$

$$= -\frac{8}{2} + \frac{3}{2}$$

$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$

$$= \frac{-8+3}{2}$$

$$= -\frac{5}{2}$$

$$f(2) = -2^3 + \frac{3}{2} \times 2^2 + 6 \times 2 + 1$$

$$= -8 + \frac{3}{2} \times 4 + 12 + 1$$

$$= -8 + \frac{12}{2} + 12 + 1$$

$$= -8 + 6 + 12 + 1$$

$$= 11$$

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $f$ | | $\searrow$ | $-\frac{5}{2}$ | $\nearrow$ | $11$ | $\searrow$ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;\,2]$, puis strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
   $f$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -(x^3)' + 3 \times (x^2)' + 9 \times (x)' - (2)'$$

$$= -3x^2 + 3 \times 2x + 9 \times 1 - 0$$

$$= \boxed{-3x^2 + 6x + 9}$$

2. Factoriser $f'(x)$ sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.
   Pour tout réel $x$ :

$$f'(x) = -3\left(x^2 - 2x - 3\right)$$

$$= -3\left[(x-1)^2 - 4\right]$$

$$= -3\left[(x-1)^2 - 2^2\right]$$

$$= -3(x - 1 - 2)(x - 1 + 2)$$

$$= \boxed{-3(x-3)(x+1)}$$

$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$, donc $x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de $f$ sur $\mathbb{R}$.
Le facteur $-3$ est négatif ; $x+1$ s'annule en $-1$ et $x-3$ en 3, leurs coefficients directeurs sont positifs. De plus,

$$f(-1) = -(-1)^3 + 3\times(-1)^2 + 9\times(-1) - 2 \qquad (-1)^3 = -1 \text{ et } (-1)^2 = 1$$
$$= 1 + 3 - 9 - 2$$
$$= -7$$
$$f(3) = -3^3 + 3\times 3^2 + 9\times 3 - 2$$
$$= -27 + 27 + 27 - 2$$
$$= 25$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Signe de $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $f$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | $25$ | ↘ | |

La fonction $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;\,3]$, puis strictement décroissante sur $[3\,;+\infty[$.

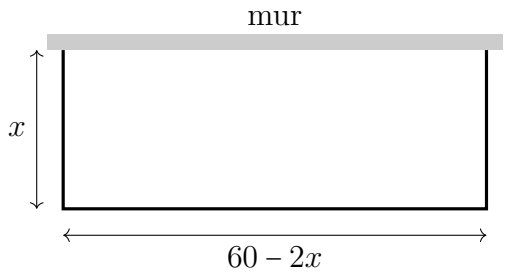
4. En déduire le maximum et le minimum locaux de $f$.
D'après le tableau de variations :

minimum local : $\boxed{f(-1) = -7}$ et maximum local : $\boxed{f(3) = 25}$

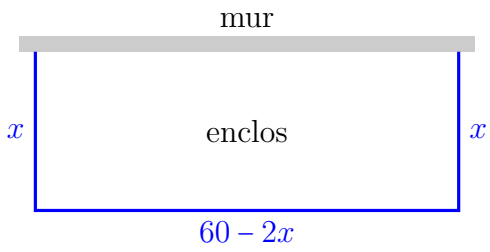
La fonction $f$ admet un minimum local égal à $-7$, atteint pour $x = -1$, et un maximum local égal à 25, atteint pour $x = 3$.

# Problèmes de modélisation

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ Un agriculteur dispose d'une clôture de 60 mètres de longueur pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur constitue un des grands côtés du rectangle). On note $x$ la largeur de l'enclos, en mètres.




1. Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\,;30[$.




La clôture forme les trois côtés de l'enclos qui ne longent pas le mur : deux largeurs $x$ et une longueur, qui mesure donc $60-2x$. Une largeur est strictement positive : $x>0$. La longueur aussi :

$$\begin{aligned} & 60-2x>0 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x>0-60 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x>-60 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-2x}{-2}<\frac{-60}{-2} \\ \Leftrightarrow \quad & x<30 \end{aligned}$$

on divise par $-2<0$ : l'inégalité change de sens

Ainsi $0<x<30$, c'est-à-dire $x\in\,]0\ ;\ 30[$.

2. Montrer que l'aire de l'enclos, en $\text{m}^2$, est donnée par $A(x)=-2x^2+60x$.
L'enclos est un rectangle de largeur $x$ et de longueur $60-2x$, donc pour tout $x\in\,]0\ ;\ 30[$ :

$$\begin{aligned} A(x) &= x(60-2x) \\ &= 60x-2x^2 \\ &= \boxed{-2x^2+60x} \end{aligned}$$

3. Étudier les variations de $A$ sur $]0\,;30[$.

$A$ est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel $x$, $A'(x) = -4x + 60$. Ce facteur affine s'annule quand :

$$\begin{aligned} & -4x + 60 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & -4x = 0 - 60 \\ \Leftrightarrow \quad & -4x = -60 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-4x}{-4} = \frac{-60}{-4} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{-60}{-4} \qquad \left(\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & x = \frac{60}{4} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 15 \end{aligned}$$

$-4x + 60$ s'annule en 15 et son coefficient directeur $-4$ est négatif : $A'(x)$ est positif avant 15 et négatif après. De plus :

$$\begin{aligned} A(15) &= -2 \times 15^2 + 60 \times 15 \\ &= -2 \times 225 + 900 \\ &= -450 + 900 \\ &= 450 \end{aligned}$$

| $x$ | 0 | | 15 | | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $A'(x)$ | | + | 0 | − | |
| Variations de $A$ | | ↗ | 450 | ↘ | |

La fonction $A$ est strictement croissante sur $]0\ ;\ 15]$ et strictement décroissante sur $[15\ ;\ 30[$.

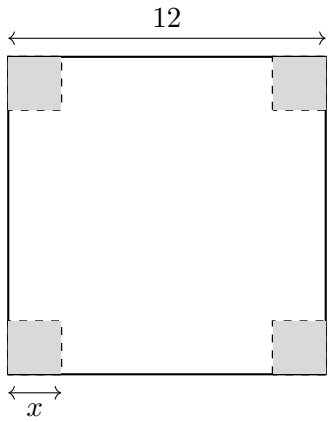
4. En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale.

D'après le tableau de variations, l'aire est maximale pour $x = 15$ :

$$A(15) = \boxed{450}$$

La largeur vaut alors 15 m et la longueur $60 - 2 \times 15 = 30$ m. L'enclos d'aire maximale mesure 15 m sur 30 m, et son aire est de 450 m$^2$.

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ ♠ Un artisan fabrique des boîtes ouvertes (sans couvercle) à partir de plaques de carton carrées de côté 12 cm. Il découpe un carré de côté $x$ cm à chaque coin, puis replie les bords.




1. Justifier que $x$ appartient à l'intervalle $]0\,;6[$.

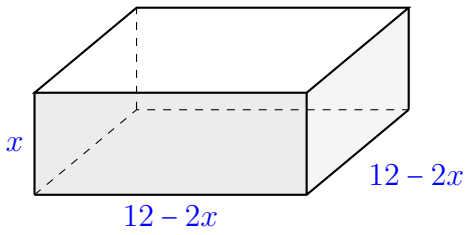
   Le côté $x$ d'un carré découpé est strictement positif : $x > 0$. Sur chaque côté de la plaque, on découpe deux carrés de côté $x$, qui ne doivent pas se chevaucher : il reste un bord de longueur $12 - 2x$, qui doit être strictement positif.

$$\begin{aligned} & 12 - 2x > 0 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x > 0 - 12 \\ \Leftrightarrow \quad & -2x > -12 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-2x}{-2} < \frac{-12}{-2} \\ \Leftrightarrow \quad & x < 6 \end{aligned}$$

   on divise par $-2 < 0$ : l'inégalité change de sens

   Ainsi $0 < x < 6$, c'est-à-dire $x \in ]0\ ;\ 6[$.

2. Montrer que le volume de la boîte, en cm$^3$, est donné par $V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.




   Après pliage, la boîte est un pavé droit dont le fond est un carré de côté $12 - 2x$ et dont la hauteur est $x$. Son volume est le produit de l'aire du fond par la hauteur, donc pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$\begin{aligned} V(x) &= (12 - 2x)^2 \times x \\ &= \left(144 - 48x + 4x^2\right) \times x \\ &= \boxed{4x^3 - 48x^2 + 144x} \end{aligned}$$

   $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3. Calculer $V'(x)$ pour tout $x \in ]0\,;6[$.
   $V$ est une fonction polynôme, dérivable sur $]0\ ;\ 6[$, et pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$V'(x) = 4 \times (x^3)' - 48 \times (x^2)' + 144 \times (x)'$$

$$= 4 \times 3x^2 - 48 \times 2x + 144 \times 1$$

$$= \boxed{12x^2 - 96x + 144}$$

4. Montrer que $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$.
   Pour tout $x \in ]0\ ;\ 6[$ :

$$12(x-2)(x-6) = 12\left(x^2 - 6x - 2x + 12\right)$$

$$= 12\left(x^2 - 8x + 12\right)$$

$$= 12x^2 - 96x + 144$$

$$= \boxed{V'(x)}$$

5. Étudier les variations de $V$ sur $]0\,;6[$.
   Le facteur 12 est positif ; $x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur est positif ; sur $]0\ ;\ 6[$, $x < 6$ donc $x - 6 < 0$. De plus,

$$V(2) = (12 - 2 \times 2)^2 \times 2$$

$$= (12-4)^2 \times 2$$

$$= 8^2 \times 2$$

$$= 64 \times 2$$

$$= 128$$

| $x$ | $0$ | | $2$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $12$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x - 2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x - 6$ | | $-$ | | $-$ | |
| Signe de $V'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Variations de $V$ | | ↗ | $128$ | ↘ | |

   La fonction $V$ est strictement croissante sur $]0\ ;\ 2]$ et strictement décroissante sur $[2\ ;\ 6[$.

6. En déduire la valeur de $x$ pour laquelle le volume de la boîte est maximal, et calculer ce volume.
   D'après le tableau de variations, le volume est maximal pour $x = 2$ :

$$V(2) = \boxed{128}$$

   Le volume de la boîte est maximal quand on découpe des carrés de 2 cm de côté ; il vaut alors 128 $\text{cm}^3$.